

Programme de colle Semaine 19

PCSI Condorcet

23 mars 2026

Ch 20 : Cours et exercices

Ch 19 : Cours et exercices

Ch 16, 17, 18: Exercices (révisions)

Ch 20 : Solide en rotation autour d'un axe fixe : cours et exercices

- I. ELEMENTS DE MECANIQUE DU SOLIDE
 - 1. Notion de solide indéformable.
 - 2. Mouvement de translation
 - 3. Rotation d'un solide / axe fixe (cinématique)
 - II. MOMENT CINETIQUE D'UN SOLIDE AUTOUR D'UN AXE FIXE
 - 1. Cas d'un système de point matériel (formule à connaître) en rotation autour d'un axe fixe
 - 2. Cas d'un solide
 - a. Moment cinétique
 - b. Moment d'inertie : unités, exemples (pas de formules géométriques à connaître).
 - III. THEOREME DU MOMENT CINETIQUE SCALAIRE POUR UN SOLIDE EN ROTATION AUTOUR D'UN AXE FIXE
 - 1. Enoncé
 - 2. Cas de conservation du moment cinétique scalaire
 - IV. COUPLE DE FORCES
 - 1. Cas de 2 forces
 - 2. Cas de N forces
 - 3. Couple moteur / résistant
 - 4. Couple de torsion (constante de torsion d'un fil, unité)
 - V. LIAISON PIVOT
 - 1. Définition
 - 2. Liaison pivot parfaite
- Savoir que le moment /axe de rotation des actions de contact est nul.
- VI. EXEMPLE DU PENDULE PESANT
 - 1. Description
 - 2. Equation du mouvement
 - 3. Cas des oscillations de faible amplitude
 - 4. Intégrale 1^{ère} du mouvement
- Interprétation comme conservation de l'énergie mécanique
- VII. ASPECTS ENERGETIQUES
 - 1. Energie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe
 - 2. Puissance d'une force appliquée sur un solide en rotation autour d'un axe fixe
 - 3. Théorème de la puissance cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe

4. Théorème de l'énergie cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe

Ch 19 : Moment cinétique: cours et exercices

I. DEFINITIONS (GRANDEURS VECTORIELLES)

1. Moment cinétique / point (dimension, propriétés)
2. Moment d'une force / point (dimension, propriétés)

II. THEOREME DU MOMENT CINETIQUE VECTORIEL / POINT A FIXE DANS UN REFERENTIEL GALILEEN

1. Enoncé
2. Démonstration

III. DEFINITIONS (GRANDEURS SCALAIRES)

1. Moment cinétique / axe fixe dans un référentiel galiléen
Montrer que le résultat est indépendant du point O choisi sur l'axe pour le calculer
2. Moment d'une force / axe fixe dans un référentiel galiléen
3. Notion de bras de levier

IV. LOI DU MOMENT CINETIQUE SCALAIRE

1. Enoncé et démonstration
2. Application au pendule simple.

Ch 18 : Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique ou magnétique : exercices

I. FORCE DE LORENTZ

1. Expression de la force de Lorentz
2. Caractéristiques
3. Puissance de la force de Lorentz (composante électrique et magnétique)
Conséquences
4. Ordres de grandeurs de quelques champs électriques et magnétiques
5. Importance relative force électrique et magnétique
6. Comparaison force de Lorentz/poids

II. MOUVEMENT DANS UN CHAMP UNIFORME ELECTRIQUE

1. Trajectoire rectiligne ou parabolique
2. Equation de la trajectoire, sommet de la parabole
3. Energie potentielle d'une particule chargée dans un champ uniforme et constant E
4. Potentiel électrostatique, lien avec l'énergie potentielle de la charge
5. Champ électrique créé par 2 plaques parallèles (condensateur), lien avec U
6. Variation d'énergie cinétique d'une particule entre 2 plaques

Définition de l'eV

- III. MOUVEMENT DANS UN CHAMP MAGNETIQUE UNIFORME (cas où vitesse initiale est perpendiculaire à B uniquement)
 - 1. Trajectoire circulaire, sens de rotation selon le signe de la charge
 - 2. Calcul du rayon de la trajectoire
 - 3. Application au tri de particules (spectromètre de masse, cité uniquement)
 - 4. Calcul de la vitesse angulaire, pulsation cyclotron.

Ch 17 : Aspects énergétiques de la mécanique du point : exercices

- I. Travail et puissance d'une force
 - 1. Puissance instantanée
 - 2. Force motrice/résistante
 - 3. Travail élémentaire (2 définitions à connaître)
 - 4. Travail au cours d'un déplacement macroscopique : cas général et cas particulier d'une force vectoriellement constante
- II. Théorème de l'énergie cinétique
 - 1. Energie cinétique
 - 2. Enoncé du théorème en référentiel galiléen
 - 3. Théorème de la puissance cinétique (démonstration, et dem du TEC)
- III. Forces conservatives
 - 1. Définition d'une force conservative
 - 2. Energie potentielle, lien avec le travail élémentaire
 - 3. Gradient, expression en cartésiennes à connaître
 - 4. Variation infinitésimale d' E_p , lien avec le gradient
 - 5. Exemple de forces conservatives : le poids, la force gravitationnelle, la force de rappel d'un ressort ; la force électrostatique ; expression de leurs E_p à connaître
 - 6. Exemple de forces non conservatives : frottements fluides ou solides
 - 7. Définition de l'énergie mécanique d'un point matériel
 - 8. Conservation de l'énergie mécanique dans le cas où le point matériel est soumis uniquement à des forces conservatives (référentiel galiléen)
 - 9. Théorème de l'énergie mécanique (référentiel galiléen)
 - 10. Théorème de la puissance mécanique (référentiel galiléen)

Ch 16 : Dynamique newtonienne : exercices

- I. ELEMENTS CINETIQUES
 - 1. Masse (masse pesante, masse inertielle)
 - 2. Quantité de mouvement : point matériel, système de points matériels
- II. LOIS DE NEWTON
 - 1. Principe d'inertie
 - a. Enoncé
 - b. Référentiels usuels et temps caractéristique maximum pour l'étude d'un mouvement dans un cadre galiléen
 - 2. PFD
 - a. Enoncé avec la quantité de mouvement
 - b. Cas d'un système à masse constante

III. ETUDE DE FORCES

1. 4 interactions fondamentales (généralités)
2. Forces à distance
 - a. Force gravitationnelle
 - b. Poids
 - c. Force électrostatique
3. Forces de contact
 - a. Tension d'un fil
 - b. Forces élastiques : loi de Hooke, notion de déformation élastique linéaire ou non, module d'Young
 - c. Force de rappel d'un ressort
 - d. Poussée d'Archimède
 - e. Réaction exercée par un support solide ; lois de Coulomb, coefficients de frottement dynamique ou statique
 - f. Force de frottement fluide (modèle linéaire ou quadratique)
 - g. Portance et traînée

IV PENDULE SIMPLE

1. Modélisation
2. Equation du mouvement
3. Résolution dans l'approximation des petits angles